1982 年普通高等学校招生全国统一考试

1982 年全国卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 填表：

begin{center} renewcommand{arraystretch}{1.2} setlength{tabcolsep}{6pt} begin{tabular}{|c|c|c|} hline & 函数 & 使函数有意义的 x 的实数范围 \ hline 1 & $y=\sqrt{-x^2}$ &_____{} \ hline 2 & $y=\sqrt{(-x)^2}$ &_____{} \ hline 3 & $y=\arcsin(\sin x)$ &_____{} \ hline 4 & $y=\sin(\arcsin x)$ &_____{} \ hline 5 & $y=10^{lgx}$ &_____{} \ hline 6 & $y=lg10^x$ &_____{} \ hline end{tabular} end{center}

【答案】依次为 $\{0\}$，$\mathbb{R}$，$\mathbb{R}$，$[-1,1]$，$(0,+\infty)$，$\mathbb{R}$.

【解析】

1. （1）根式有意义要求被开方数非负，即 $-x^2\geq 0$，所以 $x^2\leq 0$，从而 $x=0$，定义域为 $\{0\}$.
2. （2）因为 $(-x)^2=x^2\geq 0$ 对任意实数 x 都成立，所以定义域为 $\mathbb{R}$.
3. （3）对任意 $x\in\mathbb{R}$，都有 $-1\leq\sin x\leq 1$，而 $\arcsin t$ 在 $[-1,1]$ 上有意义，所以定义域为 $\mathbb{R}$.
4. （4）$\arcsin x$ 有意义的充要条件是 $-1\leq x\leq 1$，故定义域为 $[-1,1]$.
5. （5）lgx 有意义的充要条件是 $x>0$，故定义域为 $(0,+\infty)$.
6. （6）对任意实数 x，都有 $10^x>0$，所以 $lg10^x$ 对任意实数 x 有意义，定义域为 $\mathbb{R}$.

解答题

2.

1. (1) 求 $(-1+i)^{20}$ 展开式中第 15 项的数值；
2. (2) 求 $y=\cos^2\frac{x}{3}$ 的导数.

【解析】

1. （1）由二项式定理，展开式的第 15 项对应 i 的幂为 14，因此

$$T_{15}=C_{20}^{14}(-1)^{20-14}i^{14}=C_{20}^{14}i^{14}=-C_{20}^{14}=-38760$$

这里用到了 $i^{14}=i^{12}i^2=-1$.

1. （2）令 $u=\cos\frac{x}{3}$，则 $y=u^2$，且

$$u'=-\frac{1}{3}\sin\frac{x}{3}$$

所以

$$y'=2uu'=-\frac{2}{3}\cos\frac{x}{3}\sin\frac{x}{3}=-\frac{1}{3}\sin\frac{2x}{3}$$

3. 在平面直角坐标系内，下列方程表示什么曲线？画出它们的图形.

1. (1) $begin\{vmatrix\}2x11 \ -3y23 \ 634end\{vmatrix\}=0$；
2. (2) $begin\{cases\}x=1+\cos\phi,\ y=2\sin\phi end\{cases\}$.

【解析】

1. (1) 按第一行展开行列式，得

$$begin\{vmatrix\}2x11 \setminus -3y23 \setminus 634end\{vmatrix\} = 2x(8-9) - ((-3y)\cdot 4 - 3\cdot 6) + ((-3y)\cdot 3 - 2\cdot 6) = -2x + 3y + 6$$

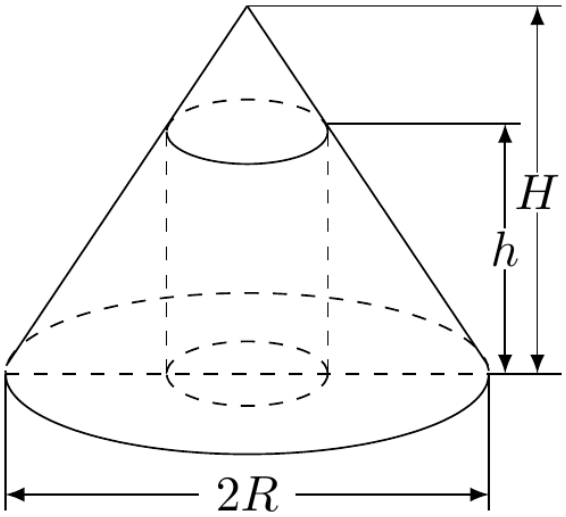
因此原方程等价于 $2x-3y-6=0$，即 $y=\frac{2}{3}x-2$，表示一条直线. 它与 x 轴、y 轴分别交于 $(3,0)$、$(0,-2)$，连接这两点即可作出图形.

1. (2) 由参数方程有 $x-1=\cos\phi$、$y=2\sin\phi$，于是

$$(x-1)^2+\frac{y^2}{4}=\cos^2\phi+\sin^2\phi=1$$

当 ϕ 取遍实数时，这条曲线的全部点都被取得，故它表示以 $(1,0)$ 为中心、半轴长分别为 1 和 2 的椭圆. 其顶点为 $(0,0)$、$(2,0)$、$(1,2)$、$(1,-2)$，据此即可作图.

4. 已知圆锥体的底面半径为 R，高为 H，求内接于这个圆锥体并且体积最大的圆柱体的高 h（如图）.



FloatBarrier

【解析】

设圆柱的底面半径为 r，高为 h，其中 $0<h<H$. 由圆锥的轴截面中相似三角形关系，圆柱顶面到圆锥顶点的距离为 $H-h$，故

$$\frac{r}{R}=\frac{H-h}{H}Longrightarrowr=\frac{R(H-h)}{H}$$

圆柱体积为

$$V(h)=\pi r^2h=\frac{\pi R^2}{H^2}h(H-h)^2$$

在 $0<h<H$ 内求导，得

$$V'(h)=\frac{\pi R^2}{H^2}(H-h)(H-3h)$$

因此 $0<h<\frac{H}{3}$ 时 $V'(h)>0$，而 $\frac{H}{3}<h<H$ 时 $V'(h)<0$. 体积在 $h=\frac{H}{3}$ 处由增转减，且两端的极限体积均为 0，所以最大体积对应的圆柱高为

$$h=\frac{H}{3}$$

5. 设 $0<x<1$，$a>0$，$a\neq 1$，比较 $|\log_{a(1-x)}|$ 与 $|\log_{a(1+x)}|$ 的大小.（要写出比较过程）

【解析】

因为 $a>0$ 且 $a\neq 1$，由换底公式

$$|\log_a t|=\frac{|\ln t|}{|\ln a|}$$

又因为 $0<x<1$，所以 $0<1-x<1<1+x$，从而

$$|\log_{a(1-x)}|=\frac{-\ln(1-x)}{|\ln a|}$$

以及

$$|\log_{a(1+x)}|=\frac{\ln(1+x)}{|\ln a|}$$

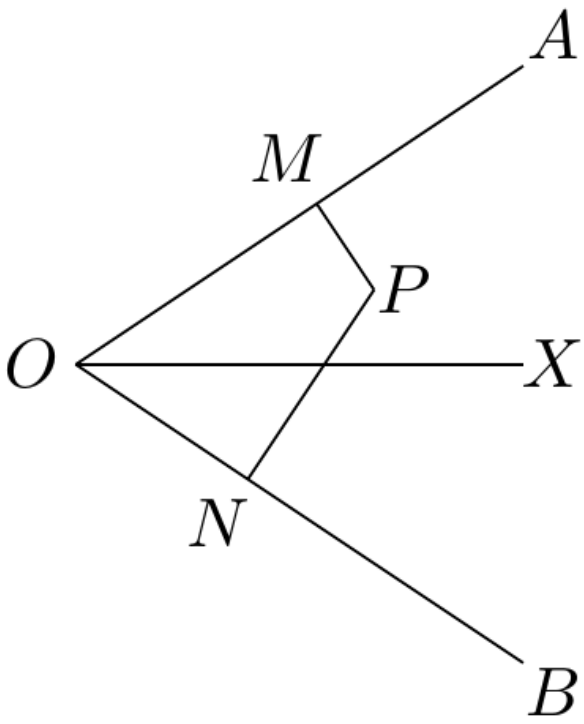
比较分子，注意到 $0<1-x^2<1$，于是 $\ln(1-x^2)<0$，即

$$-\ln(1-x)-\ln(1+x)=-\ln(1-x^2)>0$$

因此

$$|\log_{a(1-x)}|>|\log_{a(1+x)}|$$

6. 如图：已知锐角 $\angle AOB=2\alpha$ 内有动点 P，$PM\perp OA$，$PN\perp OB$，且四边形 $PMON$ 的面积等于常数 c^2. 今以 O 为极点，$\angle AOB$ 的角平分线 OX 为极轴，求动点 P 的轨迹的极坐标方程，并说明它表示什么曲线.



【解析】

设 $OP=\rho$，且以角平分线 OX 为极轴，记有向角 $\angle XOP=\theta$. 由于 P 在角 AOB 内，$-\alpha<\theta<\alpha$. 在直角三角形 OMP、ONP 中，分别有 $OM=\rho\cos(\alpha-\theta)$，$PM=\rho\sin(\alpha-\theta)$.

同理，$ON=\rho\cos(\alpha+\theta)$，$PN=\rho\sin(\alpha+\theta)$. 对角线 OP 将四边形 $PMON$ 分成这两个直角三角形，所以

$$c^2=\frac{1}{2}OM\cdot PM+\frac{1}{2}ON\cdot PN=\frac{\rho^2}{4}[\sin(2\alpha-2\theta)+\sin(2\alpha+2\theta)]$$

再由和差化积公式，得

$$c^2=\frac{\rho^2}{2}\sin 2\alpha\cos 2\theta$$

故动点轨迹的极坐标方程为

$$\rho^2\cos 2\theta=\frac{2c^2}{\sin 2\alpha}$$

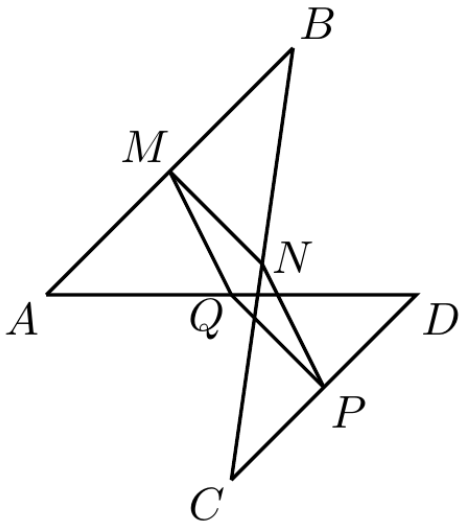
由 $x=\rho\cos\theta$、$y=\rho\sin\theta$ 以及 $\rho^2\cos 2\theta=x^2-y^2$，可化为

$$x^2-y^2=\frac{2c^2}{\sin 2\alpha}$$

右端为正，且 P 在角 AOB 内时 $x>0$，所以它表示双曲线 $x^2-y^2=\frac{2c^2}{\sin 2\alpha}$ 的右支在角 AOB 内的一段.

7. 已知空间四边形 $ABCD$ 中 $AB=BC$，$CD=DA$，M，N，P，Q 分别是边 AB，BC，CD，DA 的中点（如图）. 求证：$MNPQ$ 是一个矩形.

begin{center}



end{center} FloatBarrier

【解析】

设点 A，B，C，D 的位置向量分别为 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}$，$\boldsymbol{d}$. 由中点公式，

$$\overrightarrow{MN}=\frac{1}{2}(\boldsymbol{c}-\boldsymbol{a})=\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$$

又有

$$\overrightarrow{QP}=\frac{1}{2}(\boldsymbol{c}-\boldsymbol{a})$$

以及

$$\overrightarrow{NP}=\frac{1}{2}(\boldsymbol{d}-\boldsymbol{b})=\overrightarrow{MQ}$$

所以 $MNPQ$ 是平行四边形，且 $MN\parallel AC$、$NP\parallel BD$.

令 $\boldsymbol{u}=\boldsymbol{c}-\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{v}=\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{w}=\boldsymbol{d}-\boldsymbol{a}$. 由 $AB=BC$，有

$$|\boldsymbol{v}|^2=|\boldsymbol{u}-\boldsymbol{v}|^2$$

从而 $\boldsymbol{u}cdotbold(v)=\frac{1}{2}|\boldsymbol{u}|^2$. 由 $CD=DA$，有

$$|\boldsymbol{u}-\boldsymbol{w}|^2=|\boldsymbol{w}|^2$$

从而 $\boldsymbol{u}cdotbold(w)=\frac{1}{2}|\boldsymbol{u}|^2$. 因此

$$\overrightarrow{AC}cdotarrow(BD)=\boldsymbol{u}\cdot(\boldsymbol{w}-\boldsymbol{v})=0$$

即 $AC\perp BD$. 于是 $MN\perp NP$，平行四边形 $MNPQ$ 有一个直角，故 $MNPQ$ 是矩形.

8. 抛物线 $y^2=2px$ 的内接三角形有两边与抛物线 $x^2=2qy$ 相切，证明这个三角形的第三边也与 $x^2=2qy$ 相切.

【解析】

由于题中两式均表示非退化抛物线，p、q 均不为零. 将 $y^2=2px$ 上参数为 t 的点写成

$$T(t)=\left(\frac{p}{2}t^2,pt\right)$$

参数为 u，v 的两点所确定的弦方程为

$$2x-(u+v)y+puv=0$$

若这条弦与 $x^2=2qy$ 相切，先证明 $u+v\neq 0$. 若 $u+v=0$，弦方程为 $2x-pu^2=0$，它是竖直直线；而 $q\neq 0$ 时，抛物线 $x^2=2qy$ 在任一点 (x_0,y_0) 处由隐式求导得 $\frac{dy}{dx}=\frac{x_0}{q}$，故切线方程为 $2x_0x-2qy-x_0^2=0$，其斜率有限，不可能是竖直直线，矛盾. 因此可写为

$$y=\frac{2}{u+v}x+\frac{puv}{u+v}$$

将其与 $x^2=2qy$ 联立，所得关于 x 的二次方程必须有重根，故

$$\left(\frac{4q}{u+v}\right)^2+\frac{8qpuv}{u+v}=0$$

即

$$puv(u+v)+2q=0$$

设三角形三个顶点的参数为 u，v，w，不妨设边 $T(u)T(v)$、$T(v)T(w)$ 与第二条抛物线相切. 由这个相切条件，分别有

$$puv(u+v)+2q=0$$

和

$$pvw(v+w)+2q=0$$

由于 $q\neq 0$，有 $v\neq 0$，两式相减得

$$u(u+v)=w(v+w)$$

即

$$(u-w)(u+v+w)=0$$

三角形非退化，所以 $u\neq w$，从而 $u+v+w=0$. 又因 $v\neq 0$，有 $u+w=-v\neq 0$，因此

$$puw(u+w)+2q=-puvw+2q=puv(u+v)+2q=0$$

再由同一相切判定，边 $T(u)T(w)$ 也与 $x^2=2qy$ 相切，证毕.

附加题

9. 已知数列 a_1，a_2，…，a_n，… 和数列 b_1，b_2，…，b_n，…，其中 $a_1=p$，$b_1=q$，$a_n=pa_{n-1}$，$b_n=qa_{n-1}+rb_{n-1}$（$n\geq 2$），p，q，r 是已知常数，且 $q\neq 0$，$p>r>0$.

1. (1) 用 p，q，r，n 表示 b_n，并用数学归纳法加以证明；
2. (2) 求 $\lim_{n\to\infty}\frac{b_n}{\sqrt{a_n^2+b_n^2}}$.

【解析】

1. (1) 先由 $a_1=p$ 及递推式归纳得到

$$a_n=p^n$$

确实，$a_1=p=p^1$；若 $a_{n-1}=p^{n-1}$，则 $a_n=pa_{n-1}=p^n$.

据此猜想

$$b_n=\frac{q(p^n-r^n)}{p-r}$$

当 $n=1$ 时，右端为 $\frac{q((p-r))}{(p-r)}=q=b_1$，命题成立. 假设对某个 $n-1\geq 1$ 成立，则

$$b_n=qa_{n-1}+rb_{n-1}=qp^{n-1}+r\cdot\frac{q\left(p^{n-1}-r^{n-1}\right)}{p-r}$$

$$b_n=\frac{q\left((p-r)p^{n-1}+rp^{n-1}-r^n\right)}{p-r}=\frac{q(p^n-r^n)}{p-r}$$

所以由数学归纳法，对所有正整数 n 都有

$$b_n=\frac{q(p^n-r^n)}{p-r}$$

1. (2) 因为 $p>r>0$，所以 $p^n>0$，并且

$$\frac{b_n}{p^n}=\frac{q}{p-r}\left(1-\left(\frac{r}{p}\right)^n\right)longrightarrow\frac{w(q)}{p-r}$$

于是

$$\frac{b_n}{\sqrt{a_n^2+b_n^2}}=\frac{\frac{b_n}{p^n}}{\sqrt{1+\left(\frac{b_n}{p^n}\right)^2}}$$

因此

$$\lim_{n\to\infty}\frac{b_n}{\sqrt{a_n^2+b_n^2}}=\frac{\frac{q}{(p-r)}}{\sqrt{1+\frac{q^2}{(p-r)^2}}}=\frac{q}{\sqrt{(p-r)^2+q^2}}$$